

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Calcule las transformadas de Fourier de las siguientes distribuciones:

- a) La distribución de Heaviside (escalón): $\Theta(x - a)$.
- b) La derivada de la delta de Dirac: $\delta'(x - a)$.

Problema 2: Encuentre por transformada de Fourier la solución general de la ecuación de movimiento

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad -\infty < t < \infty$$

para un oscilador armónico de frecuencia natural ω_0 sin forzamiento ni disipación.

Problema 3: Considere el siguiente problema de Neumann en el intervalo $[0, L]$:

$$y'' = \lambda y, \quad y'(0) = y'(L) = 0.$$

- a) Sin usar la forma explícita de los autovalores y autofunciones, muestre vía el producto escalar

$$\langle f, g \rangle := L^{-1} \int_0^L f(x)g(x) dx$$

que los autovalores son negativos y que las autofunciones a distintos autovalores son ortogonales respecto del producto escalar.

- b) Determine los autovalores y autofunciones.

Problema 4: Obtenga dos soluciones LI de la ecuación de Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0, \quad -1 < x < 1,$$

donde $\alpha(\alpha + 1) \in \mathbb{R}$ es el autovalor.

- a) Muestre que $x_0 = 0$ es un punto regular de la ecuación, y que por lo tanto pueden escribirse soluciones en forma de serie de potencias

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

- b) Muestre que la relación de recurrencia para los coeficientes de la serie se escribe

$$a_{n+2} = -\frac{(\alpha - n)(\alpha + n + 1)}{(n + 1)(n + 2)} a_n, \quad n = 2, 3, 4, \dots,$$

donde a_0 y a_1 pueden elegirse libremente.

c) Eligiendo $a_0 = 1$ y $a_1 = 0$, obtenga la serie de potencias pares en x

$$y_{\text{par}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-2) \dots (\alpha-2n+2) \cdot (\alpha+1)(\alpha+3) \dots (\alpha+2n-1)}{(2n)!} x^{2n}.$$

d) Eligiendo $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$, obtenga la serie de potencias impares en x

$$y_{\text{impar}} = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\alpha-1)(\alpha-3) \dots (\alpha-2n+1) \cdot (\alpha+2)(\alpha+4) \dots (\alpha+2n)}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

e) Muestre que ambas soluciones, y_{par} y y_{impar} , son LI en $-1 < x < 1$.

f) Muestre que ambas soluciones convergen en $-1 < x < 1$, pero divergen en $x = \pm 1$ si la serie es infinita.

g) Finalmente, muestre que eligiendo apropiadamente α una de las dos series se trunca a un polinomio, evitando así la divergencia. Muestre también que en cada caso la otra solución sigue siendo una serie infinita.

Problema 5: Usando el método de Frobenius, obtenga soluciones de la ecuación de Bessel

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0, \quad \text{Re } \alpha > 0, \quad -\infty < x < \infty.$$

a) Muestre que $x_0 = 0$ es un punto singular regular de la ecuación, y que por lo tanto pueden escribirse soluciones en forma de serie de potencias generalizada

$$y = |x|^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_0 \neq 0.$$

b) Muestre que las raíces del polinomio indicial son $r_1 = \alpha$ y $r_2 = -\alpha$.

c) Para la solución correspondiente a r_1 , muestre que la relación de recurrencia para los coeficientes de la serie generalizada se escribe

$$\begin{aligned} [(\alpha+1)^2 - \alpha^2] a_1 &= 0, \\ [(\alpha+n)^2 - \alpha^2] a_n &= -a_{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots, \end{aligned}$$

y que por lo tanto $a_n = 0$ para n impar y

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2\alpha)}$$

para n par.

d) Muestre que la solución correspondiente a r_1 puede escribirse

$$J_\alpha(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1+\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}, \quad 0 < x < \infty,$$

que se conoce como la *función de Bessel de primera especie y orden α* . Note que esta solución es regular en $x = 0$.

- e) Muestre que si $2\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$, una segunda solución, correspondiente a r_2 y LI de J_α , puede escribirse

$$J_{-\alpha}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1-\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}, \quad 0 < x < \infty.$$

Note que esta solución es singular en $x = 0$.

Problema 6: Un conjunto de funciones $u_n(x)$ satisfacen la ecuación de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} u_n(x) \right] + \lambda_n u_n(x) = 0.$$

Las funciones u_m y u_n satisfacen condiciones de contorno que llevan a la ortogonalidad. Los correspondientes autovalores λ_m y λ_n son distintos. Pruebe que, con condiciones de contorno apropiadas, $u_m(x)$ y $u_n(x)$ son ortogonales con función de peso $p(x)$.

Problema 7: Considere la EDO

$$\tilde{L}(y) = a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x), \quad x \in (a, b),$$

con $a_0 \in \mathcal{C}^1[a, b]$ que no se anula en (a, b) , y $a_1, a_2 \in \mathcal{C}[a, b]$.

- a) Muestre que definiendo un factor integrante

$$\rho(x) = \frac{c}{a_0(x)} \exp \left(\int^x \frac{a_1(x')}{a_0(x')} dx' \right),$$

donde c es una constante, y el nuevo operador $L = \rho \tilde{L}$, la EDO puede escribirse

$$Ly = \rho f(x), \quad x \in (a, b),$$

con

$$L = \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \right) + r(x)$$

y $p = \rho a_0$, $r = \rho a_2$.

- b) Muestre que si $x = a$ es un punto singular regular de la EDO, entonces $p(a) = 0$, y que si ϕ_1 y ϕ_2 son dos soluciones LI, al menos una de ellas debe ser singular en $x = a$. (Idem para $x = b$).

Problema 8: Resuelva, usando el método de las características, los siguientes problemas escalares de primer orden:

a) $\frac{1}{\sigma} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad x > 0, \quad u(x, 0) = g(x).$

b) $x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 2y.$

c) $x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = u^2, \quad u(x, 0) = x^3.$

d) $y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = e^u, \quad u(0, y) = y^2 - 1.$

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 9: Obtenga dos soluciones LI de la ecuación de Hermite

$$y'' - 2xy' + 2\alpha y = 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}$ es el autovalor, repitiendo los pasos del Problema 4. En particular:

- Muestre que ambas soluciones en forma de serie (una par y la otra impar) son convergentes para $-\infty < x < \infty$, y que el cociente de coeficientes sucesivos se comporta, para índices grandes, como el cociente de los coeficientes del desarrollo en serie de la función $\exp(-x^2)$.
- Muestre que eligiendo apropiadamente el parámetro α , la solución en serie de potencias pares o impares puede ser truncada a polinomios finitos. Estos son conocidos como *polinomios de Hermite*.

Problema 10: Continuando con el Problema 5, muestre que si en la ecuación de Bessel tenemos $\alpha = 0$, una segunda solución LI de J_0 puede escribirse

$$K_0(x) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) \left(\frac{x}{2} \right)^{2m} + \ln(x) J_0(x),$$

que se conoce como *función de Bessel de segunda especie y orden 0*.

Problema 11: Considere un sistema lineal invariante en el tiempo. Su función de transferencia $G(\omega)$ satisface que cuando la entrada es

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{-\lambda t}, & t > 0, \end{cases}$$

(donde λ es una constante fija), la salida resultante es

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ (1 - e^{-\alpha t})e^{-\lambda t}, & t > 0, \end{cases}$$

donde α es otra constante fija.

- Calcule $G(\omega)$.
- Calcule la respuesta del sistema a la entrada $f(t) = A\delta(t)$.

Problema 12: Muestre que la solución de la EDO

$$-\frac{d^2 u}{dx^2} + k_0^2 u = h(x), \quad -\infty < x < \infty,$$

está dada por

$$u(x) = \frac{1}{2k_0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-k_0|x-x'|} h(x') dx'.$$

Discuta qué está asumiendo sobre las condiciones de contorno satisfechas por u y h en $x = \pm\infty$.

Problema 13: Calcule la transformada de Fourier de la función de onda para un electrón $2p$ en el átomo de hidrógeno,

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{32\pi a_0^5}} z \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right),$$

donde a_0 es el radio de Bohr, z es la coordenada cartesiana y $r = \|\vec{x}\|$.

Problema 14: Utilizando la representación integral

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta,$$

calcule la transformada de Laplace de $J_0(x)$.

Problema 15: ¿De qué función es

$$\frac{1}{(s^2 + 1)(s - 1)}$$

la transformada de Laplace?

Problema 16: Tres núcleos radiactivos decaen sucesivamente en serie, de forma tal que los números $N(t)$ de cada tipo obedecen las ecuaciones

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1, \quad \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2, \quad \frac{dN_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3.$$

Si inicialmente $N_1 = N$, $N_2 = 0$, $N_3 = n$, calcule $N_3(t)$ utilizando transformadas de Laplace.